

Mikulás cukrászdája

Az ünnepek közeledtével Mikulás cukrászdájában a korábbiaknál is szorgalmasabban dolgoznak a manók, hogy a karácsonyi sütemények időben elkészüljenek. Ebben a feladatban a cukrászda adminisztrációs szoftverének egy részét kell elkészítened, ezzel is segítve a manók munkáját.

Készíts egy mappát a saját neveddel a számítógéped asztalán! A feladat megoldását ebben a mappában készítsd el!

A feladat megoldásához használhatod a <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/> hivatalos dokumentációt!

A feladathoz elkészített interfész és az osztályok külön osztály könyvtárba (Class Library) kerüljenek! A feladat elkészítésénél törekedj az **OOP elvek** és a **clean code** szabályok betartására! A feladatleírásban meghatározott osztályokat a feladatok végrehajtása során szükség szerint kiegészítheted, és új osztályokat is létrehozatsz. Az eredmények megjelenítésénél kövesd a megadott mintát!

1. Készíts egy osztályt **KeszitesAdat** néven, amely egy-egy süteményhez tartozó elkészítési információkat tartalmazza!
 - a. Az osztály kialakításához tanulmányozd a `keszites.txt` állományt. Az elkészítési idő percben értendő.
 - b. Az osztály konstruktora kapja meg a készítés azonosítóját, a sütemény típusát és az elkészítési időt.
2. Készíts egy osztályt **KeszitesAdatok** néven, amely az összes süteményhez tartozó elkészítési információkat tartalmazza!
 - a. Az osztály konstruktora kapja meg paraméterként az elkészítési adatok sorozatát.
 - b. Az osztályhoz készüljön indexer, amely egy készítés azonosítóját megkapva visszaadja a készítés adatait.
 - c. Az osztályhoz készüljön `ElerhetoKeszitesAzonosito` néven egy tulajdonság, amely visszaadja névsorrendben a készítési azonosítókat.

(Javaslat: Nézd meg a 12. feladat a. és b. pontját, a feladat az eddigi osztályok elkészítése után elvégezhető, így tudod ellenőrizni a munkádat.)

3. Készíts egy interfészt **IEtel** néven, amely 4 csak olvasható tulajdonságot deklarál. Az `Azonosito`, a `Tipus` és a `Megnevezes` tulajdonság szöveg értékkel tér vissza, az `ElkeszitesiIdo` tulajdonság egész típussal tér vissza.
4. Írj egy osztályt **Sutemeny** néven, mely implementálja az `IEtel` interfészt!
 - a. Az osztály kialakításához tanulmányozd a `sutemenyek.txt` állományt. (Az összetevők csak díszített süteményeknél vannak megadva, alap süteményeknél nem.)
 - b. Az osztály konstruktora kapja meg paraméterként a sütemény azonosítóját, típusát, megnevezését, valamint a készítési adatokat.
 - c. Az `ElkeszitesiIdo` tulajdonság nem tartalmaz megvalósítást.
 - d. Az osztály `ToString` metódusa a sütemény megnevezését adja vissza.
5. Készíts egy osztályt **AlapSutemeny** néven, amely a `Sutemeny` osztályból származik, és belőle nem származtatható új osztály.
 - a. Az `ElkeszitesiIdo` tulajdonság adja vissza a készítési adatok indexerének felhasználásával a sütemény elkészítési idejét!

6. Készíts egy osztályt **DiszítettSutemeny** néven, amely a **Sutemeny** osztályból származik, és belőle nem származtatható új osztály.
 - a. Az osztály konstruktora kapja meg paraméterül azoknak az összetevőknek az azonosítóját is sorozat típusként, amilyen összetevőkkel kell elkészíteni a süteményt.
 - b. Készíts egy szöveg típusú visszatérő metódust **TípusMeghatározas** néven, amely paraméterül kap egy összetevő azonosítót szöveggént, és visszaadja belőle a típus azonosítót. Amennyiben az összetevő azonosítójának első karaktere 'd' betű, akkor a típus azonosító megegyezik az összetevő azonosítóval, ha nem 'd' betű, akkor az összetevő azonosító első betűje lesz a típus azonosító.
 - c. Az **ElkészítésiIdo** tulajdonság adja vissza a készítési adatok indexérének felhasználásával a sütemény elkészítési idejét úgy, hogy a sütemény összetevőinek készítési idejét összeadja.
7. Készíts egy osztályt **SutemenyFactory** néven, amely a sütemény osztályok példányainak előállítására szolgál!
 - a. Az osztály kialakításához tanulmányozd a **sutemenyek.txt** állományt.
 - b. Az osztály **Factory** metódusa kapja paraméterül az állomány egyik sorát, valamint a készítési adatokat! Amennyiben a sütemény típusa „f”, akkor díszített süteményt kell készíteni, minden más esetben pedig alap süteményt.
8. Készíts egy osztályt **Sutemenyek** néven, amely az összes elkészíthető sütemény adatait tartalmazza!
 - a. Az osztály konstruktora kapja paraméterül sorozat típusként az elkészíthető süteményeket.
 - b. Az osztálynak legyen indexere, amely egy sütemény azonosítóját megkapva visszaadja a sütemény adatait.
 - c. Készíts egy tulajdonságot **SutemenyTipusok** néven, amely azonosító szerint névsorba rendezve visszaadja az elkészíthető süteményeket, kihagyva belőle azokat, amelyeknek típusa 'd' betűvel kezdődik!

(Javaslat: Nézd meg a 12. feladat c. és d. pontját, a feladat az eddigi osztályok elkészítése után elvégezhető, így tudod ellenőrizni a munkádat.)

9. Készítsd el a **TulSokFeladatException** osztályt, amely az **Exception** osztályból származik, és „Túl sok feladat, több mint 8 óra elkészíteni.” szöveggel dob hibaüzenetet!
10. Készíts egy osztályt **Feladat** néven, amely 1-1 elvégzendő feladat adatait fogja tárolni. Mivel egészségvédelmi okokból a manók nem dolgozhatnak többet egyszerre 8 óránál, ezért nem hozható létre olyan feladat, aminek elvégzése 8 óránál tovább tart.
 - a. Az osztály kialakításához tanulmányozd a **feladatok.txt** állományt.
 - b. Az osztályban tárold adatként, hogy maximum hány perc állhat rendelkezésre a feladatok elkészítésére!
 - c. Az osztály konstruktora kapja paraméterül az elkészítendő süteményt, valamint az elkészítendő adagok számát.
 - d. Készíts egy tulajdonságot **ElkészítésiIdo** néven, amely visszaadja a feladat elkészítési idejét percben úgy, hogy a sütemény elkészítési idejét megszorozza az elkészítendő adagok számával.
 - e. Amennyiben a feladat elkészítési ideje több, mint 8 óra, akkor a feladat ne jöjjön létre, helyette válts ki **TulSokFeladatException** kivételt!
 - f. Az osztály **ToString** metódusa adja vissza a sütemény megnevezését, az elkészítendő adagok számát, valamint az elkészítési időt percben. A metódus elkészítéséhez tanulmányozd a mintát!

11. Készíts egy osztályt **Feladatok** néven, amely az elkészítendő összes feladatot fogja tárolni, de csak azokat, amik 8 órán belül elvégezhetők.
- Készítsd el az osztályhoz a + operátort, amely úgy működik, hogy az eddigi feladatok listáját egészítse ki egy új feladattal, és az új feladatlistával térjen vissza.
 - Készíts egy tulajdonságot `FeladatLista` néven, amely sorozat típusként visszaadja a feladatlistában szereplő adatokat.

(Javaslat: Nézd meg a 12. feladat e. és f. pontját, a feladat az eddigi osztályok elkészítése után elvégezhető, így tudod ellenőrizni a munkádat.)

12. A futtatható programban a következő feladatokat kell megvalósítani az elkészített osztályok használatával:
- Olvasd be és dolgozd fel a `keszites.txt` forrásállományt.
 - Jelenítsd meg a minta szerint az elérhető sütemény készítés azonosítókat!
 - Olvasd be és dolgozd fel a `sutemenyek.txt` forrásállományt.
 - Jelenítsd meg a minta szerint a készíthető süteményeket!
 - Olvasd be a `feladatok.txt` forrásállományt.
 - Amennyiben a megadott süteménytípus nem szerepel az elérhető süteménytípusok között, akkor készüljön erről egy hibaüzenet a `hibalista.txt` állományba, a megadott minta szerint!
 - Amennyiben a feladat létrehozása kivételt váltana ki, akkor készüljön erről egy hibaüzenet a `hibalista.txt` állományba, a megadott minta szerint!
 - A feladatokat egyenként add hozzá a feladatok listájához a + operátor használatával!
 - Gondoskodj arról, hogy a `hibalista.txt` állomány a program minden indításakor üres legyen, ne maradjanak benne az előző futtatások hibái!
 - Jelenítsd meg a minta szerint az elvégezhető feladatokat!
 - Jelenítsd meg a minta szerint süteményenként, hogy összesen hány adagot kell készíteni belőlük a tárolt feladatlista alapján!

A feladathoz minták a következő oldalon találhatóak.

Minta:

Elérhető sütemény készítési azonosítók: b; d1; d2; d3; k; m; p

A készíthető sütemények:

diós bejgli
 mákos bejgli
 gesztenyés bejgli
 karácsonyi kuglóf
 karácsonyi kuglóf gyümölcsdarabos díszítéssel
 kakaós karácsonyi kuglóf
 kakaós karácsonyi kuglóf gyümölcsdarabos díszítéssel
 karácsonyi mézeskalács
 gluténmentes karácsonyi mézeskalács
 cukorhabbal díszített gluténmentes karácsonyi mézeskalács
 cukorhabbal díszített karácsonyi mézeskalács
 vaníliás mézes puszdedli
 cukorszórásos vaníliás mézes puszdedli
 gluténmentes vaníliás mézes puszdedli
 kakaós mézes puszdedli
 cukorszórásos kakaós mézes puszdedli
 gluténmentes kakaós mézes puszdedli
 fahéjas mézes puszdedli
 cukorszórásos fahéjas mézes puszdedli
 gluténmentes fahéjas mézes puszdedli

Az elvégzendő feladatok:

vaníliás mézes puszdedli: 12 adag, elkészítési idő: 300 perc
 fahéjas mézes puszdedli: 8 adag, elkészítési idő: 200 perc
 kakaós mézes puszdedli: 10 adag, elkészítési idő: 250 perc
 gluténmentes vaníliás mézes puszdedli: 7 adag, elkészítési idő: 175 perc
 cukorszórásos kakaós mézes puszdedli: 6 adag, elkészítési idő: 180 perc
 cukorszórásos fahéjas mézes puszdedli: 6 adag, elkészítési idő: 180 perc
 cukorhabbal díszített gluténmentes karácsonyi mézeskalács: 6 adag, elkészítési idő: 390 perc
 mákos bejgli: 3 adag, elkészítési idő: 180 perc
 cukorhabbal díszített karácsonyi mézeskalács: 5 adag, elkészítési idő: 325 perc
 vaníliás mézes puszdedli: 15 adag, elkészítési idő: 375 perc
 cukorszórásos kakaós mézes puszdedli: 8 adag, elkészítési idő: 240 perc
 gesztenyés bejgli: 7 adag, elkészítési idő: 420 perc
 diós bejgli: 5 adag, elkészítési idő: 300 perc
 cukorszórásos fahéjas mézes puszdedli: 6 adag, elkészítési idő: 180 perc

Süteményenként az elkészítendő adagok száma:

vaníliás mézes puszdedli: 27 adag
 fahéjas mézes puszdedli: 8 adag
 kakaós mézes puszdedli: 10 adag
 gluténmentes vaníliás mézes puszdedli: 7 adag
 cukorszórásos kakaós mézes puszdedli: 14 adag
 cukorszórásos fahéjas mézes puszdedli: 12 adag
 cukorhabbal díszített gluténmentes karácsonyi mézeskalács: 6 adag
 mákos bejgli: 3 adag
 cukorhabbal díszített karácsonyi mézeskalács: 5 adag
 gesztenyés bejgli: 7 adag
 diós bejgli: 5 adag

Minta a hibalista.txt állomány tartalmára:

Túl sok feladat, több mint 8 óra elkészíteni. - 8 adag cukorhabbal díszített gluténmentes karácsonyi mézeskalács: 520 perc
 Túl sok feladat, több mint 8 óra elkészíteni. - 20 adag gesztenyés bejgli: 1200 perc
 Túl sok feladat, több mint 8 óra elkészíteni. - 5 adag karácsonyi kuglóf: 600 perc
 Túl sok feladat, több mint 8 óra elkészíteni. - 10 adag karácsonyi kuglóf gyümölcsdarabos díszítéssel: 1300 perc
 x: Ilyen azonosítójú süteményt nem készítenek.
 Túl sok feladat, több mint 8 óra elkészíteni. - 60 adag vaníliás mézes puszdedli: 1500 perc